

B. Sc. Wirtschaftsinformatik – Business Information Systems



Anwendungsprojekt

Sommersemester 2026

Christoph Emsbach M. Sc. M. Sc.



Christoph Emsbach, M. Sc. Business Management, M. Sc.
Wirtschaftsinformatik

Doktorand Wirtschaftswissenschaften (Universität Koblenz,
Fachbereich Informatik)

Ausbilder (AEVO IHK), Datenschutzbeauftragter (IHK),
Versicherungskfm. (IHK)

Dozent & Autor seit 2011, u. a. an der FOM, Internationale
Hochschule - IU, Hochschule Fresenius, Hochschule Koblenz,
PFH Private Hochschule Göttingen, Hochschule München.

Referent für diverse Institute seit 2015

Unternehmensberater seit 2013 angestellt und selbständig

Die Vorlesungen finden am FOM Studienzentrum Düsseldorf in Präsenz statt.

Curriculum

- Durchführung eines realitätsnahen Projekts aus verschiedenen Anwendungsdomänen der Unternehmens-IT.
- Projekte müssen mehrere Themengebiete (mindestens drei) wie Geschäftsmodell, IT-Architektur oder Software-Modellierung abdecken.
- Studierende sollen innerhalb des Projekts Schwerpunkte entsprechend ihres Studienprofils wählen können.
- Schriftliche Ausarbeitung und Präsentation enthalten einen verpflichtenden Teil zur kritischen Bewertung gesellschaftlicher Auswirkungen der eingesetzten IT.
- Ziel ist die Verbindung fachlicher Spezialisierung mit reflektierter Auseinandersetzung über die Rolle von Informationstechnologie in Organisation und Gesellschaft.

Lehrmethoden: Vorlesung

Begleitung einer Projektaufgabe: Beratung,
Unterstützung, Coaching

Modul:

ECTS: 5

Präsenz/
Beratungszeit: 24 h (= 32 UE)

Praxistransfer 40 h
Workload: 125 h

Prüfung /Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten:

1. Projektarbeit (75 % der Modulnote)
2. Präsentation (25 % der Modulnote)

(100% der Modulnote)

A faded background image of a person with dark hair, wearing a dark blue sweater, holding a large stack of white books in front of their face.

Termine –
siehe Online Campus (OC)

	Datum	Uhrzeit	Dozent	Veranstaltungstyp
Mi	04.03.2026	08:30 - 11:45	Emsbach, Christoph	Vorlesung
Di	10.03.2026	08:30 - 11:45	Emsbach, Christoph	Vorlesung
Fr	20.03.2026	08:30 - 11:45	Emsbach, Christoph	Webinar
Mi	25.03.2026	08:30 - 11:45	Emsbach, Christoph	Vorlesung
Do	02.04.2026	08:30 - 11:45	Emsbach, Christoph	Vorlesung
Do	09.04.2026	08:30 - 11:45	Emsbach, Christoph	Vorlesung
Do	16.04.2026	08:30 - 11:45	Emsbach, Christoph	Webinar

Organisation der Veranstaltung

8.30 – 10.00 Uhr	Anwendungsprojekt
	Pause
10.15 – 11.45 Uhr	Anwendungsprojekt
12.30 – 14.00 Uhr	Anwendungsprojekt
	Pause
14.15 – 15.45 Uhr	Anwendungsprojekt
18.00 – 19.30 Uhr	Anwendungsprojekt
	Pause
19.45 – 21.15 Uhr	Anwendungsprojekt

Gender-Hinweis

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Präsentation das generische Maskulinum verwendet. Die in dieser Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

Die Prüfungsleistung setzt sich folgendermaßen zusammen:

- (Gruppen-)Präsentation: Vorstellung der Gruppenprojekte (25% der Modulnote); Präsentation via Videoupload. Mindestens zehn Minuten Präsentation je Gruppenmitglied. Die aktive Beteiligung jedes Gruppenmitglieds an der Präsentation ist erforderlich.
- Hausarbeit (75% der Modulnote): Namentliche Kennzeichnung der jeweilig ausgearbeiteten Bereiche bei Gruppenarbeiten. Mind. 4.000 Wörter je Studierendem.

Abgabe des Videouploads und der Hausarbeit bis zum Ende des 31.07.2026 (siehe konkret im OC).

Zur Vergabe von Credit Points müssen beide Teile der Prüfungsleistung mit einer mindestens ausreichenden Leistung (4.0) bestanden werden.

Die Hausarbeit muss den grundlegenden wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen, sowohl in Bezug auf die formale Gestaltung als auch auf die verwendete Methodik und die inhaltliche Ausarbeitung.

- Zur formalen Bewertung gehören die Vollständigkeit aller Bestandteile, eine gestaltungs- und leitfadenkonforme Formatierung, korrekte Rechtschreibung und Grammatik, eine einheitliche und korrekte Zitierweise, ein formal sauberes Literaturverzeichnis sowie ein dem Thema angemessener Umfang.
- Zur methodischen Bewertung gehören die problemangemessene Auswahl der Methode, ihre nachvollziehbare und angemessene Anwendung sowie eine ausgewogene und vollständige Interpretation der Ergebnisse im Bezug auf die Fragestellung.
- Zur inhaltlichen Bewertung gehören eine logisch aufgebaute und problembezogene Gliederung, eine klar hergeleitete Problemstellung und Zielsetzung, eine ausgewogene und nachvollziehbare Argumentation, eine angemessene und wissenschaftlich fundierte Literaturnutzung, ein verständlicher fachsprachlicher Ausdruck sowie eine eigenständige, kritisch reflektierte Problemlösung.

Sie haben die Möglichkeit, ein Thema aus den Gliederungspunkten I.–IV. auszuwählen. Jedes Thema wird maximal zweimal vergeben – es gilt also: First come, first served. Alternativ definieren Sie in Absprache mit dem Dozenten ein individuelles Thema entsprechend dem Gliederungspunkt V.

Bitte senden Sie mir eine kurze E-Mail an christoph.emsbach@fom-net.de mit den Namen der Teilnehmer Ihrer Gruppe und dem Thema, das Sie belegen möchten.

I. Software-Modellierung: Themen für ein Anwendungsprojekt

1. Entwicklung eines Requirements-Engineering-Konzepts für eine neue Softwarelösung

- Problem: Unternehmen scheitern oft an unklaren Anforderungen.
- Projektfokus: Stakeholderanalyse, Erhebungstechniken, Priorisierung, Use Cases, User Stories.
- Ergebnis: Anforderungskatalog und Modellierung (UML, BPMN).

2. Modellierung und prototypische Umsetzung eines Geschäftsprozesses

- Problem: Ineffiziente Prozesse behindern Digitalisierung.
- Projektfokus: Ist-Analyse, Soll-Modellierung, Prozessoptimierung, Prototyp (z. B. mit Camunda, Signavio, Power Automate).
- Ergebnis: BPMN-Modelle und funktionaler Prototyp.

I. Software-Modellierung: Themen für ein Anwendungsprojekt

3. Qualitäts- und Risikomanagement für ein Softwareprojekt

- Problem: Projekte scheitern an fehlender Qualitätssicherung.
- Projektfokus: Testkonzept, Risikomatrix, QS-Methoden, Metriken.
- Ergebnis: QS-Plan und Risikoanalyse sowie ein Testfallkatalog.

4. Qualitätsvergleich moderner Softwareentwicklungsmodelle für ein konkretes Projekt

- Problem: Unternehmen wählen oft ungeeignete Vorgehensmodelle.
- Projektfokus: Scrum vs. Kanban vs. Wasserfall vs. Hybrid.
- Ergebnis: Entscheidungsmatrix und Empfehlung für ein reales Szenario.

II. IT-Architektur: Themen mit technischem Schwerpunkt

5. Entwurf einer skalierbaren IT-Architektur für eine Web- oder Mobile-Anwendung

- Problem: Systeme müssen Lastspitzen aushalten.
- Projektfokus: Microservices, Load Balancing, Container, Cloud-Deployment.
- Ergebnis: Architekturdiagramme und Kapazitätsplanung.

6. Analyse der Ausfallsicherheit einer bestehenden IT-Infrastruktur

- Problem: Unternehmen unterschätzen Single Points of Failure.
- Projektfokus: Redundanz, Backup-Strategien, Failover-Konzepte.
- Ergebnis: Schwachstellenanalyse und Maßnahmenkatalog.

II. IT-Architektur: Themen mit technischem Schwerpunkt

7. Entwicklung eines Sicherheitskonzepts für ein mittelständisches Unternehmen

- Problem: Cyberangriffe steigen, KMU sind besonders gefährdet.
- Projektfokus: Bedrohungsanalyse, Zero-Trust-Ansatz, IAM, Netzwerksegmentierung.
- Ergebnis: Sicherheitsarchitektur und Risiko-/Schutzmaßnahmen.

8. IT-Architektur für ein Data-Analytics- oder KI-System

- Problem: Datenarchitekturen sind oft unstrukturiert.
- Projektfokus: Data Lake, ETL-Pipelines, Governance, Tools.
- Ergebnis: Architekturmodell und Datenflussdiagramme.

III. Geschäftsmodell: Themen mit wirtschaftlichem Fokus

9. +Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells für ein Start-up oder bestehendes Unternehmen

- Problem: Digitalisierung verändert Wertschöpfung radikal.
- Projektfokus: Business Model Canvas, Nutzenversprechen, Erlösmodelle.
- Ergebnis: Geschäftsmodell und Validierung (z. B. Lean Canvas).

10. Analyse und Optimierung eines bestehenden Geschäftsmodells

- Problem: Viele Unternehmen haben veraltete Modelle.
- Projektfokus: Wertschöpfungsarchitektur, Kostenstruktur, Partnernetzwerke.
- Ergebnis: Ist-Analyse und Optimierungsvorschläge.

III. Geschäftsmodell: Themen mit wirtschaftlichem Fokus

11. Bewertung digitaler Plattformmodelle (z. B. Uber, Airbnb, Lieferdienste)

- Problem: Plattformökonomie verändert ganze Branchen.
- Projektfokus: Netzwerkeffekte, Skalierbarkeit, Monetarisierung.
- Ergebnis: Vergleich und Handlungsempfehlungen.

12. Entwicklung eines nachhaltigen Geschäftsmodells (Green IT / Circular Economy)

- Problem: Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsfaktor.
- Projektfokus: ökologische Wertschöpfung, CO₂-Reduktion, nachhaltige IT.
- Ergebnis: Geschäftsmodell und Nachhaltigkeitskennzahlen.

IV. Erweiterte Themen („...“): Moderne, innovative Projektideen

13. Einsatz von KI zur Prozessautomatisierung

- Problem: Manuelle Routineprozesse verursachen hohe Kosten und sind fehleranfällig.
- Fokus: Chatbots, RPA, Machine Learning.
- Ergebnis: Prototyp und Wirtschaftlichkeitsanalyse.

14. CloudCloud-Migration eines bestehenden Systems

- Problem: Legacy-Systeme sind unflexibel, teuer im Betrieb und schlecht skalierbar.
- Fokus: Architekturvergleich On-Premise vs. Cloud, Kosten, Sicherheit.
- Ergebnis: Migrationsplan und Architekturentwurf.

IV. Erweiterte Themen („...“): Moderne, innovative Projektideen

15. Entwicklung eines IT-Governance-Frameworks für ein Unternehmen

- Problem: Fehlende Verantwortlichkeiten und Regeln führen zu ineffizienter und unsicherer IT-Steuerung.
- Fokus: Rollen, Verantwortlichkeiten, Compliance, IT-Strategie.
- Ergebnis: Governance-Modell und Implementierungsleitfaden.

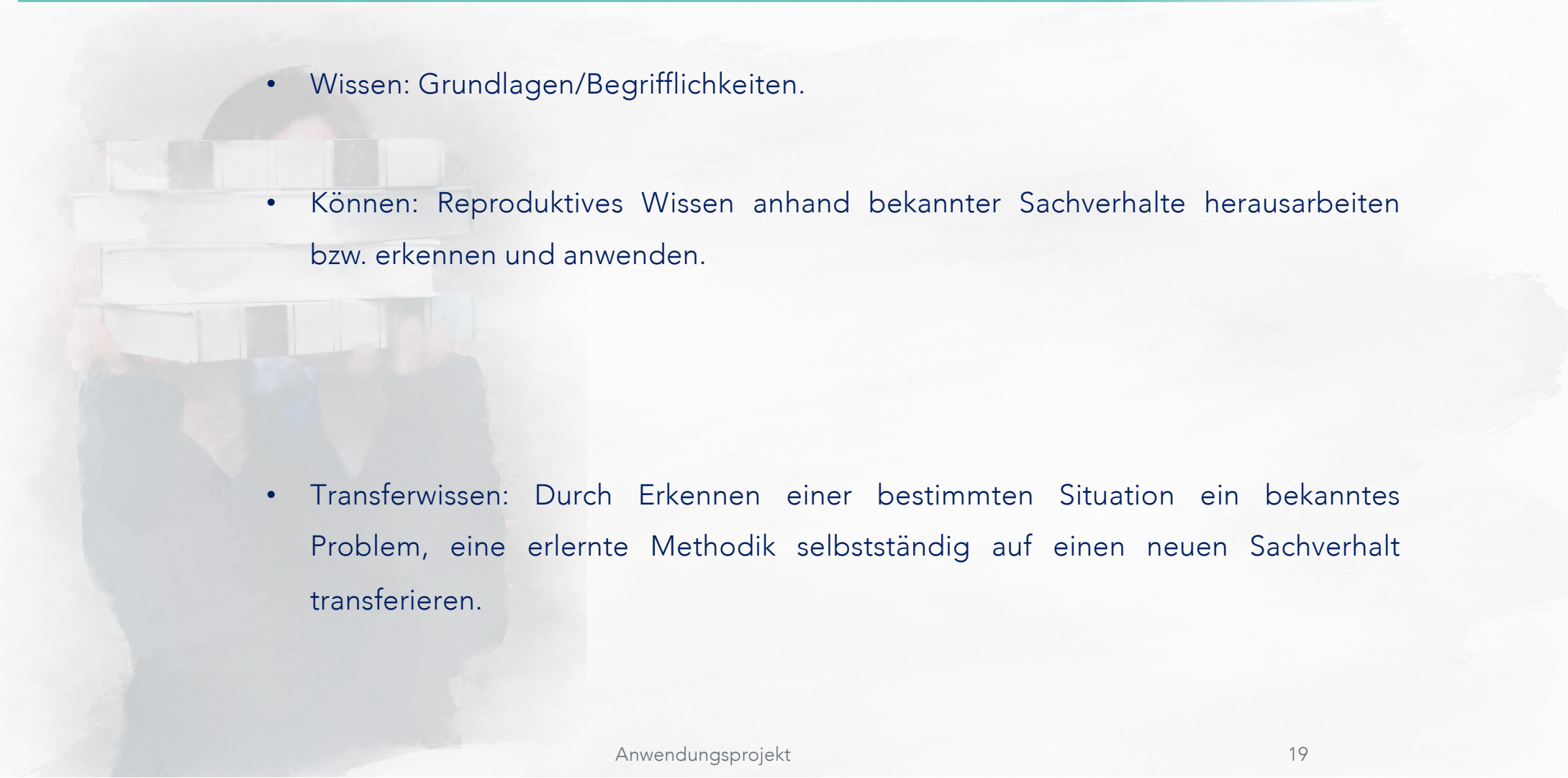
16. Vergleich moderner Softwarearchitekturen (Monolith, Microservices, Serverless)

- Problem: Unternehmen treffen Architekturentscheidungen oft ohne fundierte Analyse der langfristigen Auswirkungen.
- Fokus: Skalierung, Kosten, Wartbarkeit.
- Ergebnis: Entscheidungsvorlage für Management.

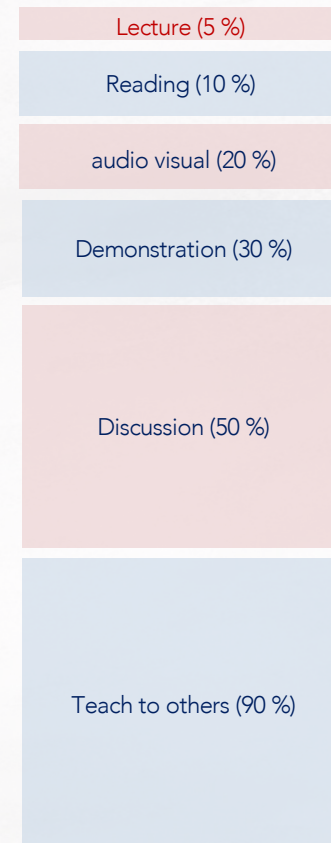
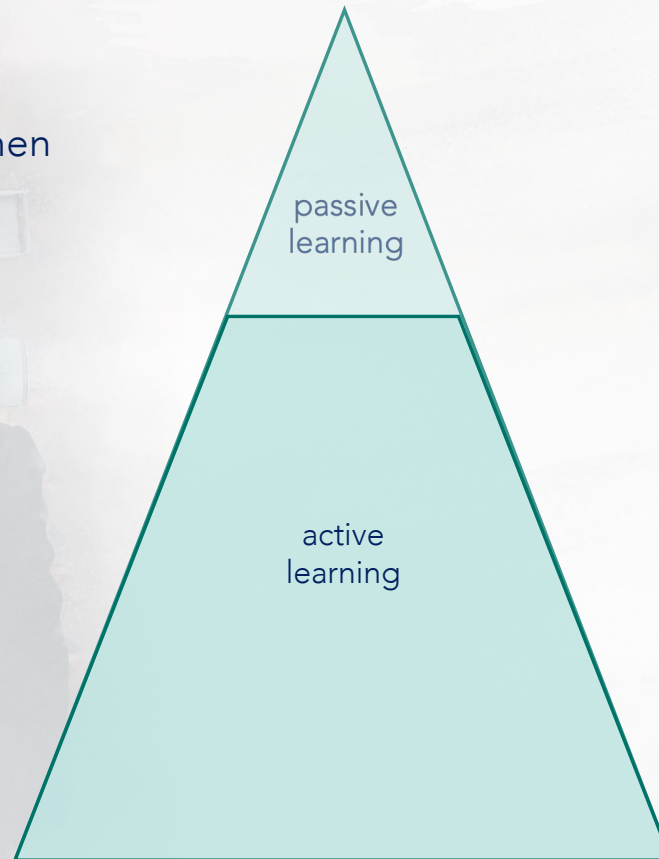
V. Individuelle Themen („...“): individuelle Projektdefinition

17. Individuelle Projekte nach Absprache und Zusage seitens des Dozenten

- Problemdefinition
- Fokussierung
- Zieldefinition

- 
- A faint, artistic background image showing a person from the chest up, holding a large stack of books. The person's face is obscured by the books, and the image has a soft, painterly texture. The books are stacked high, reaching above the person's head.
- Wissen: Grundlagen/Begrifflichkeiten.
 - Können: Reproduktives Wissen anhand bekannter Sachverhalte herausarbeiten bzw. erkennen und anwenden.
 - Transferwissen: Durch Erkennen einer bestimmten Situation ein bekanntes Problem, eine erlernte Methodik selbstständig auf einen neuen Sachverhalt transferieren.

aktives vs.
passives Lernen



(industrialknowledge, 2023)

Monographien:

- Alpar, P. et al. (2019): Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
- Balzert, H. (2009): Lehrbuch der Softwaretechnik: Basiskonzepte und Requirements Engineering, (3. Aufl.), Spektrum Akademischer Verlag.
- Becker, J./Kugeler, M./Rosemann, M. (2012): Prozessmanagement: Ein Leitfaden zur prozessorientierten Organisationsgestaltung, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Brugger, T./Czeslik, M./Hager, A./Uebel, M. (2021): Business Transformation mit S/4HANA: Leitlinien und Vorgehensmodell für einen ganzheitlichen Unternehmenswandel, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
- Chopra, S., Meindl, P. (2023) – Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 8. Aufl., Pearson Essex, UK.
- Dillerup, R./Stoi, R. (2016): Unternehmensführung: Management & Leadership, Vahlen, München.
- Fitznar, W./Fitznar, D. (2021): SAP S/4HANA : Der Grundkurs für Einsteiger und Anwender, Rheinwerk Verlag, Bonn.
- Freund, J./Rücker, B. (2016): Praxishandbuch BPMN mit Einführung in CMMN und DMN, Hanser, München.
- Gadatsch, A. (2020): Grundkurs Geschäftsprozess-Management: Analyse, Modellierung, Optimierung und Controlling von Prozessen, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.

Monographien:

- Gadatsch, A./Mangiapane, M. (2017): IT-Sicherheit: Digitalisierung der Geschäftsprozesse und Informationssicherheit, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Gärtner, C./Heinrich, C. (2018): Fallstudien zur Digitalen Transformation: Case Studies für die Lehre und praktische Anwendung, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Gaulke M. (2020): Praxiswissen COBIT : Grundlagen und praktische Anwendung in der Unternehmens-IT, dpunkt.verlag, Heidelberg.
- Gerling, R./Gerling, S. (2022): IT-Sicherheit für Dummies, Wiley-VCH, Weinheim.
- Grechenig, T./Bernhart, M./Breiteneder, R./Kappel, K. (2019): Softwaretechnik: Mit Fallbeispielen aus realen Entwicklungsprojekten, Pearson Studium, München.
- Grivas, S. G. (2020): Digital Business Development: Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Geschäftsmodelle und Märkte, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Gronau, N. (2021): ERP-Systeme - Architektur, Management und Funktionen des Enterprise: Resource Planning, 4. Auflage, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston.
- Gronwald, K.-D. (2020): Integrierte Business-Informationssysteme: Ganzheitliche, geschäftsprozessorientierte Sicht auf die vernetzte Unternehmensprozesskette ERP, SCM, CRM, BI, Big Data Analytics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.

Monographien:

- Hanschke, I./Giesinger, G./Goetze, D. (2024): Business Analyse – einfach und effektiv: Geschäftsanforderungen verstehen und in IT-Lösungen umsetzen, Carl Hanser Verlag GmbH & Co KG, München.
- Hansen, H. R./Neumann, G. (2007): Arbeitsbuch Wirtschaftsinformatik 1: IT-Lexikon, Aufgaben und Lösungen, Lucius & Lucius, Stuttgart.
- Harms, K. (2018): Crashkurs Prozessmodellierung mit ARIS Elements: EPK, BPMN & Co, so leicht wie noch nie ..., Verlag Lorem Ipsum, Oldenburg.
- Hensen, P. (2019): Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen : Grundlagen für Studium und Praxis, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Hoeren, T. (2012): Internet- und Kommunikationsrecht: Praxis-Lehrbuch. De Gruyter, Berlin.
- Hoeren, T./Bensinger, V. (2023): Haftung im Internet, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, Berlin.
- Hoffmann, D. W. (2013). Software-Qualität, 2. Aufl., Springer Vieweg, Berlin Heidelberg.
- Hoffmeister, C. (2022): Digital Business Modeling: Digitale Geschäftsmodelle verstehen, designen, bewerten, 3. Aufl., Hanser, München.

Monographien:

- ISACA (2018): COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives, Schaumburg, USA.
- Jeske, T./Lennings, F. (2021): Produktivitätsmanagement 4.0: Praxiserprobte Vorgehensweisen zur Nutzung der Digitalisierung in der Industrie, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Kecher, C. (2021): UML 2,5: Das umfassende Handbuch, 7. Aufl., Rheinwerk Computing, Bonn.
- Keuper, F./Hamidian, K./Verwaayen, E./Kalinowski, T./Kraijo, C. (2013): Digitalisierung und Innovation: Planung - Entstehung - Entwicklungsperspektiven, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Keese, C. (2016): The Silicon Valley Challenge: A Wake-Up Call for Europe. M, Albrecht Knaus Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
- Klenk, T./Nullmeier, F./Wewer, G. (2025): Handbuch Digitalisierung in Staat und Verwaltung, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Kleuker, S. (2018). Grundkurs Software-Engineering mit UML. Der pragmatische Weg zu erfolgreichen Softwareprojekten, 4. Aufl., Springer Vieweg, Wiesbaden.
- Klotz, M./Goeken, M./Fröhlich, M. (2023): IT-Governance: Ordnungsrahmen und Handlungsfelder für eine erfolgreiche Steuerung der Unternehmens-IT, dpunkt.verlag, Heidelberg.

Monographien:

- Kneuper, R. (2021): Datenschutz für Softwareentwicklung und IT. Eine praxisorientierte Einführung, Springer Vieweg, Berlin.
- Knoll, M./Strahinger, S. (2018): IT-GRC-Management – Governance, Risk und Compliance: Grundlagen und Anwendungen, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Koch, S. (2015): Einführung in das Management von Geschäftsprozessen: Six Sigma, Kaizen und TQM, 2. Aufl., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Kollmann, T. (2020): Digital Leadership: Grundlagen der Unternehmensführung in der Digitalen Wirtschaft, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Kollmann, T. (2019): E-Business: Grundlagen elektronischer Geschäftsprozesse in der Digitalen Wirtschaft, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Kollmann, T. (2019): E-Entrepreneurship: Grundlagen der Unternehmensgründung in der Digitalen Wirtschaft, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Kollmann, T./Hensellek, S. (2020): E-Business-Generator: Aufbau elektronischer Geschäftsmodelle in der Digitalen Wirtschaft, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
- Krccmar, H. (2015): Informationsmanagement, 6. Auflage, Springer Gabler, Berlin/Heidelberg.

Monographien:

- Kreutzer, R./Land, K.-H. (2016): Digitaler Darwinismus: Der stille Angriff auf Ihr Geschäftsmodell und Ihre Marke – Das Think!Book, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Kreutzer, R./Neugebauer, T./Pattloch, A. (2017): Digital Business Leadership: Digitale Transformation – Geschäftsmodell-Innovation – agile Organisation – Change-Management, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York
- Kurzweil, R. (2014): Menschheit 2.0: Die Singularität naht, Lola Books, Berlin.
- Kusay-Merkle, U. (2021): Agiles Projektmanagement im Berufsalltag: Für mittlere und kleine Projekte. 2. Aufl., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Krüger, C./Dietz, S./Dietz, O. (2021): Einstieg in SAP HANA; Bonn: SAP Press, Rheinwerk Publishing, Bonn.
- Kurbel, K (2021): ERP und SCM - Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management in der Industrie, 9. Auflage; Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston.
- Leite, L./Rocha, C./Kon, F./Milojicic, D./Meirelles, P. (2019). A survey of DevOps concepts and challenges. ACM Computing Surveys (CSUR), 52(6), 1–35.
- Leimeister, M. (2015): Einführung in die Wirtschaftsinformatik, Springer, Berlin/Heidelberg.

Monographien:

- Libert, B./Beck, M./Wind, J. (2016): The Network Imperative: How to Survive and Grow in the Age of Digital Business Models, Harvard Business Review Press Boston.
- Ludewig, J./Lichter, H. (2023): Software Engineering: Grundlagen, Menschen, Prozesse, Techniken, 4. Aufl., dpunkt Verlag, Heidelberg.
- Mason, H./Mattin, D./Luthy, M./Dumitrescu, D. (2015): Trend-Driven Innovation: Beat Accelerating Customer Expectations, John Wiley & Sons, New York.
- Meinhardt, S. /Pflaum, A. (2019): Digitale Geschäftsmodelle – Band 1: Geschäftsmodell-Innovationen, digitale Transformation, digitale Plattformen, Internet der Dinge und Industrie 4.0, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Meinhardt, S. /Pflaum, A. (2019): Digitale Geschäftsmodelle – Band 2: Geschäftsmodell-Innovationen, digitale Transformation, digitale Plattformen, Internet der Dinge und Industrie 4.0, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Obermaier, R. (2019): Handbuch Industrie 4.0 und Digitale Transformation: Betriebswirtschaftliche, technische und rechtliche Herausforderungen, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.

Monographien:

- Osterwalder, A./Pigneur, Y. (2011): Business Model Canvas: Ein Handbuch für Visionäre, Spielveränderer und Herausforderer, Campus Verlag, Frankfurt am Main.
- Oswald, G./Saueressig, T./Krcmar, H. (2022): Digitale Transformation: Fallbeispiele und Branchenanalysen, 2. Aufl., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Osterhage, W. W. (2014): ERP-Kompendium: Eine Evaluierung von Enterprise Resource Planning Systemen, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Osterwalder, A./Pigneur, Y./Smith, A./Etiemble, F. (2020): The Invincible Company: How to Constantly Reinvent Your Organization with Inspiration From the World's Best Business Models, John Wiley & Sons, New York.
- Pohl, K./Rupp, C. (2021): Basiswissen Requirements Engineering: Aus- und Weiterbildung nach IREB-Standard zum Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level, dpunkt.verlag, Heidelberg.
- Porter, M. E. (1985): Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, Simon & Schuster, New York.
- Ribeiro, M./David, M. (2022): Learning DevSecOps, O'Reilly Media, Incorporated, Sebastopol, California, USA.
- Robertson, S./Robertson, J./Reed, A. (2024): Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right, 4th Ed., Addison-Wesley, Amsterdam.

Monographien:

- Rogers, D. L. (2016): The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age, Columbia University Press, New York.
- Roth, A. (2016): Einführung und Umsetzung von Industrie 4.0: Grundlagen, Vorgehensmodell und Use Cases aus der Praxis, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Rupp, C.(2021): Requirements-Engineering und -Management: Das Handbuch für Anforderungen in jeder Situation, 7. Aufl., M: Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, Nürnberg.
- Rupp, C./Queins, S./Zengler, B. (2007): UML 2 glasklar: Praxiswissen für die UML-Modellierung, 3. Aufl., Hanser Verlag, München.
- Schallmo, D./Rusnjak, A./Anzengruber, J./Werani, T./Jünger, M. (2017): Digitale Transformation von Geschäftsmodellen: Grundlagen, Instrumente und Best Practices, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Schrader, M. (2021): Transformationale Produkte: Der Code von digitalen Produkten, die unseren Alltag erobern und die Wirtschaft revolutionieren, 2. Aufl., SinnerSchrader AG, Hamburg.
- Schwaber K./Sutherland J. (2020): Der Scrum Guide. Der gültige Leitfaden für Scrum: Die Spielregeln, Self Published.

Monographien:

- Serrano, M. A./Pérez-Castillo, R./Piattini, M. (2022): Quantum Software Engineering, Springer Nature, 2 Singapore.
- Sommerville, I. (2021): Software Engineering, Global Edition, 10. Aufl., Pearson Education Limited, Essex, England.
- Sommerville, I. (2020). Modernes Software-Engineering: Entwurf und Entwicklung von Softwareprodukten. Pearson Education Limited, Essex, England.
- Theobald, E./Jentschke, M. (2020): Kundenzentriertes Markenmanagement. Effektive Markenführung entlang der Customer Experience Journey.
- Trepper, T. (2012): Agil-systemisches Softwareprojektmanagement, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York.
- Weber, R. (2012): Betriebliche Anwendungssysteme: Modelle, Integration und Betrieb, 2. Aufl., Springer Vieweg, Berlin Heidelberg.
- Werner, H. (2020): Supply Chain Management, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
- Wirtz, B. W. (2010): Electronic Business, 3. Aufl., Springer, Berlin Heidelberg New York

Studien:

- AlMuhayfith, S./Shaiti, H. (16.09.2020): The Impact of Enterprise Resource Planning on Business Performance: With the Discussion on Its Relationship with Open Innovation, J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2020, 6(3), 87,(URL: <https://doi.org/10.3390/joitmc6030087>)
- Seibert, Siegfried (2007): Agiles Projektmanagement, Projektmanagement aktuell 1/2007, 41–49.
- Zhao J (2020): Quantum software engineering landscapes and horizons. arXiv:2007.07047v1
- Zerbino, P./Alaini, D./Dulmin, R./Mininno, V. (16.12.2021): Why enterprise resource planning initiatives do succeed in the long run: A case-based causal network, (URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260798>)

Internetquellen:

- Automatisierte E-Mails zu Excel mit Power Automate / Flow, (URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qOjXdC6LeY>, [letzter Zugriff: 11.02.2022]).
- bpc (o. D.): Logistik mit SAP S/4HANA, (URL: <https://www.bpc.ag/dienstleistungen/sap-s4hana-erp/logistik-mit-sap-s4hana/>, [letzter Zugriff: 29.09.2024]).
- Bundeszentrale für politische Bildung, CA-Techniken, (URL: <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19020/ca-techniken/>, [letzter Zugriff: 03.09.2024]).
- Dautzenberg, N. (2018): Definition Betrieb. Gabler Wirtschaftslexikon, (URL: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/betrieb-30819/version-254395>, [letzter Zugriff: 05.01.2021]).
- Dreher, H. (24.09.2024): Der ultimative Leitfaden für eine erfolgreiche ERP-Implementierung, (URL: <https://arc.net/l/quote/xdbydeqw>, [letzter Zugriff: 26.10.2024]).
- erp-up, Die wichtigsten Transaktionen im Controlling (SAP CO), (URL: <https://arc.net/l/quote/tafdsgzw>, [letzter Zugriff: 17.09.2024]).
- erp-up (01.08.2021): Order-to-Cash-Prozess in SAP ERP im Überblick, (URL: <https://erp-up.de/order-to-cash-prozess-in-sap-erp-im-ueberblick/#:~:text=Order%2Dto%2DCash%2DProzess%20in%20SAP%20ERP%20im%20%C3%9Cberblick>, [letzter Zugriff: 03.09.2024]).

Internetquellen:

- Färbinger, P. M. (25.06.2025): Composable ERP-Transformation, in: e3mag.com, (URL: <https://e3mag.com/de/composable-erp-transformation/>, [letzter Zugriff: 27.08.2025]).
- Fay, M. (22.12.2022): What is a composable enterprise? And who is the composer?, in: SAP Community, (URL: <https://community.sap.com/t5/additional-blog-posts-by-sap/what-is-a-composable-enterprise-and-who-is-the-composer/ba-p/13557568>, [letzter Zugriff: 27.08.2025]).
- FIS (o. D.): SAP MM (Materials Management), URL: <https://arc.net/l/quote/yutbynfy>, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).
- Geiger, A, von erp-up.de (23.06.2024): Die wichtigsten Transaktionen in Vertrieb Stammdaten (SAP SD-MD), (URL: <https://arc.net/l/quote/uhmyoddi>, Zugriff am . [letzter Zugriff: 06.08.2024]).
- Graf, A.(18.07.2023): SAP HCM Talentmanagement, (URL: <https://arc.net/l/quote/xomabxmd>, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).
- Hernandez, J. (22.11.2023): Vorteile und Nachteile von ERP-Systemen, (URL: <https://arc.net/l/quote/pyqgclab>, , [letzter Zugriff: 26.10.2024]).
- IBM (10.11.2023): Schritte zur ERP-Implementierung, (URL: <https://arc.net/l/quote/emhhymet>, [letzter Zugriff: 26.10.2024]).
- Kloker, M. (10.08.2023): Die 11 wichtigsten Auswahlkriterien für ein ERP-System, (URL: <https://arc.net/l/quote/hkgrzcxc>, [letzter Zugriff: 26.10.2024]).

Internetquellen:

- Lampart (o. D.): SAP HCM (Human Capital Management), (URL: <https://arc.net/l/quote/ixuomlwc>, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).
- Leswal, S. (28.09.2023): Modular statt monolithisch – so geht Software heute, in: Steuerung & IT, (URL: <https://www.automation-next.com/steuerung-it/modular-statt-monolithisch-so-geht-software-heute-454.html>, [letzter Zugriff: 27.08.2025]).
- Lutz, T. (24.10.2022): Wie Sie Ihre Rechnungsprozesse durch SAP SD optimieren, (URL: <https://arc.net/l/quote/fclbmkhd>, [letzter Zugriff: 12.09.2024]).
- Mathis (o. D.): Prozessoptimierung mit dem ERP-System: Vorgehensweise und Use Cases, (URL: <https://arc.net/l/quote/qzldqmez>, [letzter Zugriff: 26.10.2024]).
- Mayer, D. (12.08.2024): Alles, was Sie über den ERP-Echtstart wissen müssen, (URL: <https://arc.net/l/quote/vpolnibh>, [letzter Zugriff: 23.10.2024]).
- Rajvanshi, N. (22.08.2025): Composable ERP: Shift from Monolithic ERP systems to Modular, API-First ERP, in: VE3, (URL: <https://www.ve3.global/composable-erp-shift-from-monolithic-erp-systems-to-modular-api-first-erp/>, [letzter Zugriff: 26.08.2025]).
- Rocon (o. D.): Die Module von SAP S/4HANA - Eine Übersicht, (URL: <https://arc.net/l/quote/uigumixf>, [letzter Zugriff: 12.09.2024]).

Internetquellen:

- Salesforce (o. D.): Was ist CRM (Customer Relationship Management)?, (URL: <https://www.salesforce.com/de/crm/what-is-crm/>, [letzter Zugriff: 26.08.2025])
- SAP (o. D.d): Was ist ein MES (Manufacturing Execution System)?, (URL: <https://www.sap.com/germany/products/scm/digital-manufacturing/what-is-mes.html>, [letzter Zugriff: 26.08.2025])
- SAP (o. D.b): Was ist Product Lifecycle Management (PLM)?, (URL: <https://www.sap.com/germany/products/scm/plm-r-d-engineering/what-is-product-lifecycle-management.html>, [letzter Zugriff: 26.08.2025])
- SAP (o. D.c): Was ist Supplier Relationship Management?, (URL: <https://www.sap.com/germany/products/spend-management/supplier-relationship-management-srm.html>, [letzter Zugriff: 26.08.2025].
- SAP (o. D.a): Was ist Supply Chain Management (SCM)?, (URL: <https://www.iph-hannover.de/de/dienstleistungen/digitalisierung/supply-chain-management/>, [letzter Zugriff: 26.08.2025])
- SAP Bibliothek (o. D.): Lagerverwaltung, (URL: https://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/de/c6/f8386f4afa11d182b90000e829fbfe/frameset.htm, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).

Internetquellen:

- SAP Bibliothek (o. D.): Yard-Management), (URL: https://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/de/41/0bb753128eb44ce10000000a174cb4/frameset.htm, [letzter Zugriff: 23.09.2024])
- SAP Community (o., D.): Procure to Pay (P2P) Process, (URL: <https://community.sap.com/t5/enterprise-resource-planning-blogs-by-members/procure-to-pay-p2p-process/ba-p/13523268>, [letzter Zugriff: 09.09.2024]).
- SAP Community (o. D.): Step-By-Step to run a simple 'Order to Cash' process, (URL: <https://community.sap.com/t5/enterprise-resource-planning-blogs-by-sap/step-by-step-to-run-a-simple-order-to-cash-process/ba-p/13439388>, [letzter Zugriff: 09.09.2024]).
- SAP Employee Experience Management (o. D.): (URL: <https://www.sap.com/germany/products/hcm/employee-experience-management.html#:~:text=Employee%20Experience%20Management>, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).
- (SAP Help (o. D.): Einkauf (MM-PUR), (URL: https://help.sap.com/docs/SAP_ERP_SPV/967e1c2a6a8c4183b7e07d28e7574445/257eb65334e6b54ce10000000a174cb4.html, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).

Internetquellen:

- SAP Help (o. D.): *Inventur*, (URL: https://help.sap.com/doc/saphelp_me60/6.0.4/de-DE/1e/61bd534f22b44ce10000000a174cb4/frameset.htm, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).
- SAP Help (o. D.): Personaladministration (PA-PA) (o. D.): (URL: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/c6c3ffd90792427a9fee1a19df5b0925/e084b8535c39b44ce10000000a174cb4.html, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).
- (SAP Help (o. D.): Scenarios: Warehouse Control Unit Interface, (URL: <https://arc.net/l/quote/wxjiuwkg>, [letzter Zugriff: 23.09.2024]).
- SAP Help (o. D.) Sourcing and Procurement, (URL: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_ON-PREMISE/af9ef57f504840d2b81be8667206d485/d9a8b9537cceb44ce10000000a174cb4.html?locale=de-DE, [letzter Zugriff: 04.07.2024]).
- SAP Help (o. D.): Value-Added Services (LE-WM-VAS), (URL: <https://arc.net/l/quote/aamofrxz>, [letzter Zugriff: 23.09.2024]).
- SAP HR-Software und Personalmanagement (o. D.): (URL: <https://www.sap.com/germany/products/hcm.html>, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).

Internetquellen:

- SAP SuccessFactors Learning (o. D.): (URL: <https://www.sap.com/germany/products/hcm/corporate-lms.html>, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).
- SAP Was ist SAP HR (o. D.): (URL: <https://www.sap.com/germany/products/hcm/what-is-sap-hr.html>, [letzter Zugriff: 20.09.2024]).
- Sarfraz (27.08.2023): ERP Migration: Schritt-für-Schritt-Anleitung für den erfolgreichen Datentransfer, (URL: <https://www.ascensify.de/knowledge-base/erp-migration-schritt-fuer-schritt-anleitung-fuer-den-erfolgreichen-datentransfer/#:~:text=ERP%20Migration%3A%20Schritt%2Df%C3%BCr%2DSchritt%2DAnleitung%20f%C3%BCr%20den%20erfolgreichen%20Datentransfer>, [letzter Zugriff: 26.10.2024]).
- Siepermann, M. (19.02.2018b): Geschäftsprozess, Gabler Wirtschaftslexikon, (URL.: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/geschaeftsprozess-35399/version-258881>, [letzter Zugriff: 16.01.2024]).
- Subramanian, R. (14.03.2025): Composable applications: The future of business agility and innovation, in: SAP, (URL: <https://www.sap.com/blogs/creating-composable-business>, [letzter Zugriff: 27.08.2025]).

weitere Quellen

KI-Experte Hans Uszkoreit:
„Die Rhythmen in der Forsch...“
3. NOV 2023 • 58:40

Computer und Kommunikation
30.12.2023, komplette Send...
30. DEC 2023 • 29:24

Löhnen sich digitale Events?
Für Veranstalter und Teilneh...
20. DEC 2023 • 58:57

Die wichtigsten Tech-Trends
2024: Das Gespräch zum Ja...
29. DEC 2023 • 1:06:09

KI verstehen empfiehlt - Dark
Avenger - Im Rausch der erst...
28. DEC 2023 • 33:58

#69 Carl Naughton
18. DEC 2023 • 59:19

t3n weekly: Threads in Europa
und Weihnachtskarten mit KI
18. DEC 2023 • 3:41

Welche HR Software braucht
meine Personalabteilung? | #...
13. DEC 2023 • 39:01

SAP-Vorstand Thomas Saueressig: „KI ist eine Revol...“
WAITING TO DOWNLOAD...

Digital-Innovation-Podcast
Bei diesem Podcast geht es um digitale Innovationen im Ecosystem zwischen Konzernen, Startups und Risikokapitalgebern.

#360 Sonderfolge aus dem House of N...
ON THE WAY TO NEW WORK - DER PODCAST ÜBER N...

ARD Audiothek

D wie Digitalisierung
07.06.2020

Überfordert die Digitalisierung - und wenn ja, wie viel?
24.02.2021

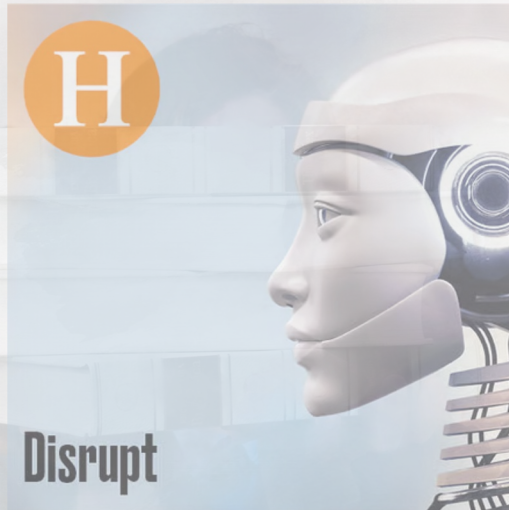
Wir haben in der Digitalisierung viel versäumt
06.10.2020

Macht und Digitalisierung
14.02.2020

Digitalisierung - Was Deutschland jetzt braucht
06.08.2021

Digitalisierung beim Güterverkehr
14.06.2021

Apple Podcasts



HBR IdeaCast

A weekly podcast featuring the leaders in business and management.

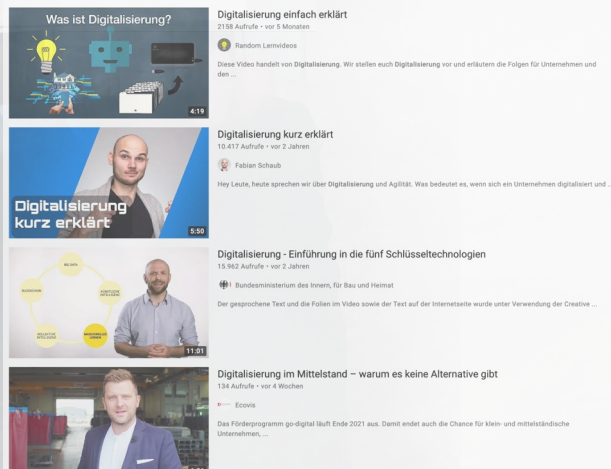
bitkom

Strg-Alt-Entf
Der Tech-Podcast des Bitkom



**F.A.Z. Podcast Künstliche
Intelligenz**

weitere Quellen



Mögliche Themen zu Bachelor-/Masterarbeiten

Herausforderungen und Chancen rund um Allgemeine oder Generative Künstliche Intelligenz (Artificial General Intelligence, Generative Artificial Intelligence)

- Identifizierung und Bewertung der ethischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Künstlicher Intelligenz
- Analyse von Strategien zur Verbesserung der Interoperabilität und Integration von Systemen der Künstlichen Intelligenz
- Entwicklung von Methoden zur Verbesserung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Systemen der Künstlichen Intelligenz
- Evaluierung der Effektivität und Effizienz von Systemen der Künstlichen Intelligenz in verschiedenen Anwendungsbereichen
- Untersuchung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Datensicherheit und des Datenschutzes rund um Systeme der Künstlichen Intelligenz
- Entwicklung von Strategien zur Vermeidung und Minderung von Risiken bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz
- Bewertung der Auswirkungen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz auf Arbeitsplätze und Arbeitnehmerrechte
- Analyse der Rolle von Regulierung und Governance bei der Regulierung der Nutzung von Künstlicher Intelligenz.
- Erforschung von Geschäftsmodellen und Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Künstlicher Intelligenz

Mögliche Themen zu Bachelor-/Masterarbeiten

Herausforderungen und Chancen rund um KI (Artificial General Intelligence)

- Untersuchung der Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft und Möglichkeiten zur Förderung der Verantwortungsbewusstheit bei dessen Nutzung
- Analyse der technischen Herausforderungen bei der Entwicklung von Artificial General Intelligence.
- Bewertung der potenziellen Möglichkeiten und Risiken einer Artificial General Intelligence.für die Gesellschaft und die Wirtschaft
- Entwickeln von Methoden zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen der Artificial General Intelligence
- Evaluierung von Strategien zur Gewährleistung der Transparenz und Kontrollierbarkeit von Systemen der Artificial General Intelligence
- Untersuchung der Auswirkungen von Artificial General Intelligence auf die Arbeitswelt und den Arbeitsmarkt
- Entwicklung von Regulierungskonzepten und Governance-Strukturen für Systemen der Artificial General Intelligence
- Identifizierung von ethischen Herausforderungen und Entwicklung von Lösungsansätzen für den Umgang mit Systemen der Artificial General Intelligence

Mögliche Themen zu Bachelor-/Masterarbeiten

A faint, artistic background image showing a person from the chest up, holding a large stack of books. The person's face is partially obscured by the books. The image has a soft, painterly texture.

Herausforderungen und Chancen rund um KI (Artificial General Intelligence)

- Erforschung von Geschäftsmodellen und Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Entwicklung und –Nutzung von Systemen der Artificial General Intelligence
- Bewertung von Herausforderungen und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit von Systemen der Artificial General Intelligence mit Menschen
- Analyse der Auswirkungen der Artificial General Intelligence auf die Bildung und die Forschung

Mögliche Themen zu Bachelor-/Masterarbeiten

IT-Sicherheit & KI:

- Machine Learning-basierte Anomalieerkennung in Netzwerken zur Verbesserung der Sicherheit in der Informationstechnologie
- Automatisierte Malware-Erkennung mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz
- Anwendung von Künstlicher Intelligenz in der Vorhersage von Sicherheitsbedrohungen und zur Erkennung von Schwachstellen
- Vergleich und Bewertung von verschiedenen auf Künstlicher Intelligenz basierenden Intrusion Detection Systemen
- Anwendung von Technologien der Künstlichen Intelligenz zur Identifikation von Phishing-Websites und Spam-Filterung
- Bewertung von auf Künstlicher Intelligenz basierenden Entscheidungsfindungsmodellen für Sicherheitsmaßnahmen in der Informationstechnologie
- Anwendung von Künstlichen Intelligenz in der Netzwerksicherheitsanalyse und -überwachung
- Entwicklung von intelligenten Sicherheitssystemen zur Erkennung und Abwehr von Angriffen auf Geräte des Internet of Things
- Untersuchung von Angriffen auf Systeme der Künstlichen Intelligenz und Schutzmechanismen dagegen

Mögliche Themen zu Bachelor-/Masterarbeiten

IT-Sicherheit & KI:

- Ethik und Governance beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der IT-Sicherheit
- Auf Künstlicher Intelligenz basierende Verhaltensanalysen von Usern zur Erkennung von Insider-Bedrohungen
- Identifikation von Schwachstellen in auf Künstlicher Intelligenz basierenden Systemen und Entwicklung von Gegenmaßnahmen
- Nutzung von Künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der Passwort-Sicherheit und Authentifizierung
- Bewertung von auf Künstlicher Intelligenz basierenden Verschlüsselungstechnologien
- Analyse von durch Künstliche Intelligenz gestützten Cloud-Sicherheitsmechanismen und -diensten
- Entwicklung auf Künstlicher Intelligenz basierenden Angriffssimulationen und Penetrationstests
- Anwendung von Künstlicher Intelligenz bei der Datenklassifizierung und -sicherheit
- Erforschung der Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Blockchain-Sicherheit
- Vergleich von Auf Künstlicher Intelligenz basierenden Antivirus-Software-Systemen

Emerging technologies that (will) change our world.



OpenAI

ChatGPT

Examples	Capabilities	Limitations
"Explain quantum computing in simple terms."	Remembers what user said earlier in the conversation	May occasionally generate incorrect information
"Got any creative ideas for a 10-year old's birthday?"	Allows user to provide follow-up corrections	May occasionally produce harmful instructions or biased content
"How do I make an HTTP request in Javascript?" →	Trained to decline inappropriate requests	Limited knowledge of world and events after 2021

Erleichterungen im Alltag durch 5G

 Schnelleres mobiles Internet Verkürzt die Ladezeiten und ermöglicht höhere Flexibilität im Alltag	 Bessere Netzstabilität bei Großveranstaltungen Keine Netzüberlastung durch viele Netzteilnehmer	 Augmented Reality Ermöglicht den Einsatz von neuen Technologien und Anwendungsmöglichkeiten	 Smart Metering Zählerstände automatisch ablesen und in Echtzeit im Dashboard anzeigen lassen
 Smart Cities Vernetzte Anlagen zur Verkehrslenkung	 Smarthome-Technologien Echtzeitsteuerung von Smart-home-Geräten aus der Ferne	 Vernetzte Mobilitätsangebote Vernetzte Fahrzeuge und verbesserte Netzstabilität bei Zugfahrten	



B. Sc. Wirtschaftsinformatik – Business Information Systems



Anwendungsprojekt

Sommersemester 2026

Christoph Emsbach M. Sc. M. Sc.